

永磁同步电机牵入同步分析^{*}

曹荣昌

【摘要】 从永磁同步电动机的数学模型着手,推导了永磁同步电动机的起动转矩的数学表达式,并由此分析了在牵入同步这个复杂过程的中起作用的转矩.

主题词 永磁同步电机;牵入同步

分类号 TM351

随着高性能稀土永磁材料Nd-Fe-B的问世开发永磁同步电机成为人们竞相研究的热点,永磁同步电动机不但高效节能,而且结构简单使用维修方便.由于其转子没有励磁损耗,进入稳态运行后转子阻尼损耗,磁滞损耗小,因其效率高,节能效果显著,但永磁同步电机有一个先天不足,它不能自行起动,必须依靠其转子边阻尼绕组上的平均异步转矩才能实现异步起动,但接近同步时,这个平均异步转矩已变得很小,单靠平均异步转矩无法牵入同步,因此在牵入同步过程中,必然还存在其它转矩,这里我们从永磁同步电动机的数学模型着手分析一下永磁同步电动机牵入同步时的一些转矩.

1 d-q-n坐标系下永磁同步电动机的数学模型

依参考文献[1].我们可得出永磁同步电动机的数学模型如下:

$$\left. \begin{aligned} U_d &= r_s i_d + p \Psi_d - \omega_r \Psi_q \\ U_q &= r_s i_q + p \Psi_q + \omega_r \Psi_d \\ U_{d2} &= 0 = r_{d2} i_{d2} + p \Psi_{d2} \\ U_{q2} &= 0 = r_{q2} i_{q2} + p \Psi_{q2} \\ \Psi_d &= L_d i_d + L_{md} i_{d2} + L_{md} \left(\frac{E_0}{X_{md}} \right) \\ \Psi_q &= L_q i_q + L_{mq} i_{q2} \\ \Psi_{d2} &= L_{d2} i_{d2} + L_{md} i_d + L_{md} \left(\frac{E_0}{X_{md}} \right) \\ \Psi_{q2} &= L_{q2} i_{q2} + L_{mq} i_q \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

$$T_e = \frac{3}{2} P (\Psi_{d2} i_q - \Psi_q i_{d2}) \quad (2) \quad U_q = - U_s \cos \delta \quad (4)$$

$$U_d = - U_s \sin \delta \quad (3) \quad \delta = \theta_s - \theta_r = (\omega_s - \omega_r) t \quad (5)$$

永磁同步电动机接三相电源后,在定子绕组中形成频率为 f 的旋转磁场,同时,当永磁转子以 ω 转动时,切割定子绕组产生 $(1-s)f$ 频率的电压,当从 $a-b-c$ 坐标系变换到转子速 $d-q-n$ 坐标系后,原定子绕组中的频率 f 和 $(1-s)f$ 相对新坐标系分别变为 $s f$ 和 o .这样求解方程(1)就可以采用叠加原理;一是频率为 $s f$ 的交流源 U_d 、 U_q 作用下交流解.一是频率为

* 作者单位:湘潭大学自动化与电子工程系,湘潭,411105,(第一作者,男,1966年出生,讲师)
收稿日期:1998-10-15

零时的直流解.

首先我们求解交流源 $\dot{U}_d, \dot{U}_q$ 作用下的交流解. 由式(2)可知, 为了得到交流源作用下的转矩必须求解出交流源作用下的解 I_{dj}, I_{qj} 和 Ψ_{dj}, Ψ_{qj} , 根据已知条件, 有微分算子 $P = js\omega_s, E_0 = 0$ 由式(5)得

$$\delta = (\omega_s - \omega_r) t = s\omega_s t \quad (6)$$

这样 U_d, U_q 用相量表示如下:

$$\dot{U}_d = -U_s / \sqrt{2} < 0 \quad (7) \quad \dot{U}_q = U_s / \sqrt{2} < 90^\circ \quad (8)$$

化简式(1)得

$$\begin{aligned} \dot{U}_d &= \left[r_s + js\omega L_d + \frac{s^2 \omega_s^2 L_{md}^2}{r_{d2} + js\omega_s L_{d2}} \right] \dot{I}_{dj} - \omega_r \left[L_q - \frac{js\omega_s L_{mq}}{r_{q2} + js\omega_s L_{q2}} \right] \dot{I}_{qj} \\ \dot{U}_q &= \left[r_s + js\omega L_q + \frac{s^2 \omega_s^2 L_{mq}^2}{r_{q2} + js\omega_s L_{q2}} \right] \dot{I}_{qj} - \omega_r \left[L_d - \frac{js\omega_s L_{md}^2}{r_{d2} + js\omega_s L_{d2}} \right] \dot{I}_{dj} \end{aligned} \quad (9)$$

求解式(9)得

$$\begin{aligned} \dot{I}_{dj} &= I_1 + jI_2 \\ \dot{I}_{qj} &= I_3 + jI_4 \end{aligned} \quad (10)$$

由方程(1)可得:

$$\begin{aligned} \Psi_{dj} &= L_d \dot{I}_{dj} + L_{md} \dot{I}_{d2j} \\ \Psi_{qj} &= L_q \dot{I}_{qj} + L_{mq} \dot{I}_{q2j} \end{aligned} \quad (11) \quad \begin{aligned} \dot{I}_{d2j} &= \frac{-js\omega_s L_{md}}{r_{d2} + js\omega_s L_{d2}} \dot{I}_{dj} \\ \dot{I}_{q2j} &= \frac{-js\omega_s L_{mq}}{r_{q2} + js\omega_s L_{q2}} \dot{I}_{qj} \end{aligned} \quad (12)$$

把(10)(12)式代入(11)式得:

$$\begin{aligned} \Psi_{dj} &= A + jB \\ \Psi_{qj} &= C + jD \end{aligned} \quad (13)$$

$I_1, I_2, I_3, I_4, A, B, C, D$ 都是与 $r_s, r_{d2}, r_{q2}, s\omega_s L_q, L_{mq}, L_d, L_{md}$ 相关常数, 为了研究方便, 我们把方程的解转换成时域表达式, 方程(10), (13)的时域表达式为

$$\begin{aligned} I_{dj} &= I_d \sin(s\omega t + \phi_1) \\ I_{qj} &= I_q \sin(s\omega t + \phi_2) \\ \Psi_{d0} &= M_d \sin(s\omega t + \phi_3) \\ \Psi_{q0} &= N_d \sin(s\omega t + \phi_4) \end{aligned} \quad (14)$$

完成交流解后, 再考虑方程(1)的直流解 $I_{d0}, I_{q0}, \Psi_{d0}, \Psi_{q0}$ 这时 $P=0, U_d = U_q = 0$ 化简方程(1)

$$\begin{aligned} 0 &= r_s I_{d0} - \omega_r L_q I_{q0} \\ 0 &= r_s I_{q0} - \omega_r (L_d I_{d0} + E_0 / \omega_s) \\ \Psi_{d0} &= L_d I_{d0} + E_0 / \omega_s \\ \Psi_{q0} &= L_q I_{q0} \end{aligned} \quad (15)$$

解上述方程得到直流源 E_0 作用下的实数 2 解 $I_{d0}, I_{q0}, \Psi_{d0}, \Psi_{q0}$

这样, 我们就可以得出方程(1)的解 i_d, i_q, Ψ_d, Ψ_q 如下:

$$\begin{aligned} i_d &= I_{dj} + I_{d0} = I_d \sin(s\omega t + \phi_1) + I_{d0} \\ i_q &= I_{qj} + I_{q0} = I_q \sin(s\omega t + \phi_2) + I_{q0} \\ \Psi_d &= \Psi_{dj} + \Psi_{d0} = M \sin(s\omega t + \phi_3) + \Psi_{d0} \\ \Psi_q &= \Psi_{qj} + \Psi_{q0} = N \sin(s\omega t + \phi_4) + \Psi_{q0} \end{aligned} \quad (16)$$

合成转矩 T 为:

$$\begin{aligned} T_e = & \frac{3}{2} P (\Psi_d i_q - \Psi_q i_d) = \frac{3}{2} P [M \sin(s\omega_s + \phi_3) + \Psi_{d0}] \times [I_q \sin(s\omega_s t + \phi_2) + I_{q0}] - \\ & [N \sin(s\omega_s t + \phi_4) + \Psi_{q0}] \times [I_d \sin(s\omega_s t + \phi_1) + I_{d0}] = \frac{3}{2} P \{ [\Psi_{d0} I_{q0} - \Psi_{q0} I_{d0}] + \\ & [\frac{MI_d}{2} \cos(\phi_3 - \phi_2) - \frac{NI_d}{2} \cos(\phi_4 - \phi_1)] + [I_{q0} M \sin(s\omega_s t + \phi_3) + I_{d0} N \sin(s\omega_s t + \phi_4)] + \\ & [\frac{NI_d}{2} \cos(2s\omega_s t + \phi_4 + \phi_1) + \frac{MI_q}{2} \cos(2s\omega_s t + \phi_2 + \phi_3)] \} = T_0 + T_1 + T_2 + T_3 \end{aligned}$$

其中: $T_0 = \frac{3}{2} P (\Psi_{d0} I_{q0} - \Psi_{q0} I_{d0})$

$$T_1 = \frac{3}{2} P [\frac{MI_d}{2} \cos(\phi_3 - \phi_2) - \frac{NI_d}{2} \cos(\phi_4 - \phi_1)]$$

$$T_2 = \frac{3}{2} P [I_{q0} M \sin(s\omega_s t - \phi_3) - I_{d0} N \sin(s\omega_s t - \phi_4)]$$

$$T_3 = \frac{3}{2} P [\frac{MI_d}{2} \cos(2s\omega_s t + \phi_4 + \phi_1) - \frac{NI_d}{2} \cos(2s\omega_s t + \phi_2 + \phi_3)]$$

从上述转矩表达式中我们可以清楚的看出 T_0 就是常提及的由直流源产生的制动转矩, T_1 为交流源产生的平均异步转矩, 它们与转差 s 的关系曲线如图 1 所示.

T_2 和 T_3 就是牵入同步时的脉振转矩. 由于 T_0 和 T_1 在接近牵入同步时已很小, 仅靠它们电机无法进入稳态运行. 因此在牵入同步过程中起作用的主要为 T_2 和 T_3 , 它们分别 $s\omega_s$ 的 1 倍频率和 2 倍频率, 它们的 $T-t$ 曲线都为正弦形式. 这两个转矩的出现都是由于永磁同步电机的 $d-q$ 轴不对称的引起的. 它们和 T_0 、 T_1 一起作用, 最终使电动机牵入同步, 进入稳态运行.

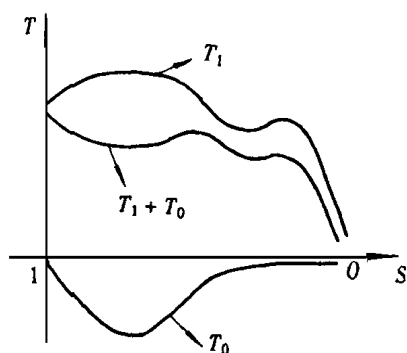


图 1 制动转矩和平均转矩曲线

参 考 文 献

- 1 邹景祥, 曹荣昌. 永磁同步电动机起动过程的计算机仿真. 中小型电机, 1995. 22 (1) : 64
- 2 Honsinger V B. Permanent magnet machines: Asynchronous operation. IEEE Tran on Power and apparatus system. PAS - 99 1980, (1) : 68
- 3 励鹤鸣. 主相永磁同步电动机起动性能分析. 微特电机. 1995 (1) : 42

Pull - torque Analysis of Permanent Magnet synchronous Motor

Cao Rongchang

(Department of Electrical Automation and Electrmics Engineering XiangTan University, XiangTan, 411105, China)

[Abstract] This article deduces the pull - in torque expression of permanent magnet synchronous motor from its mathematical model and analysis its funaction during its pull - in process.

Subject words permanent magnet ,pull - torque